

福建省平潭雄鹰船厂码头港池用海项目
海域使用论证报告表
(公示稿)

福建省华海海洋工程咨询有限公司

2022 年 9 月

申请人	单位名称	福建省平潭雄鹰船厂有限公司			
	法人代表	姓名	高雄	职务	董事长
	联系人	姓名	阮勇光	联系电话	13600830791
		通讯地址	平潭县苏沃镇苏沃村 277 号		
项目用海基本情况	项目名称	福建省平潭雄鹰船厂码头港池用海项目			
	项目性质	公益性		经营性	√
	投资金额	8054.48 万元		用海面积	5.0657hm ²
	用海期限	50 年			
	占用岸线	0m		新增岸线	0m
	用海类型	船舶工业用海			
	各用海类型/作业方式		面积	具体用途	
	船舶工业用海/港池、蓄水等		5.0657hm ²	港池	

目录

1 项目概况及用海必要性分析.....	1
1.1 论证工作由来.....	1
1.2 论证工作等级和论证重点.....	2
1.3 论证依据.....	2
1.4 项目地理位置.....	5
1.5 用海项目建设内容.....	6
1.6 项目主要施工工艺和方法.....	7
1.7 项目申请用海情况.....	8
1.8 项目用海必要性.....	8
2 项目所在海域概况.....	10
2.1 自然环境概况.....	10
2.2 海洋生态概况.....	15
2.3 自然资源概况.....	16
2.4 开发利用现状.....	19
3 项目用海资源环境影响分析.....	22
3.1 项目用海对环境影响分析.....	22
3.2 项目用海对生态影响分析.....	22
3.3 项目用海对资源影响分析.....	23
3.4 项目用海风险分析.....	23
4 海域开发利用协调分析.....	26
4.1 项目用海对海域开发利用的影响.....	26
4.2 利益相关者界定.....	26
4.3 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析.....	27
5 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析.....	28
5.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析.....	28
5.2 项目用海与相关规划符合性分析.....	28
6 项目用海合理性分析.....	31
6.1 用海选址合理性分析.....	31
6.2 用海方式和平面布置合理性分析.....	32
6.3 用海面积合理性分析.....	33
6.4 用海期限合理性分析.....	36
6.5 项目用海使用岸线合理性分析.....	36

7 海域使用对策措施.....	37
7.1 区划实施对策措施.....	37
7.2 开发协调对策措施.....	37
7.3 风险防范对策措施.....	38
7.4 生态用海对策措施.....	40
7.5 监督管理对策措施.....	40
8 结论与建议.....	42
8.1 结论.....	42
8.2 建议.....	44

1 项目概况及用海必要性分析

1.1 论证工作由来

福建省平潭雄鹰船厂有限公司始建于 1982 年，原名“平潭县雄鹰船舶维修厂”，2003 年经股份改制与扩建后改为现名。公司坐落在平潭综合实验区苏澳港北岸，苏平镇苏澳村 277 号，属自然人投资或控股的民营企业，注册资本 1.02 亿元。企业经营范围为各类船舶建造、修理拆除，钢材、机械设备、电子设备、五金配件、润滑油、消防用品、劳保用品批发兼零售贸易代理钢结构工程专业承包施工劳务作业机械设备维修、租赁仓储服务（不含危化品）。

平潭雄鹰船厂分两期建设，一期工程包括一座 10000 吨级干船坞、一座 5000 吨级舾装码头、一座 10000 吨级舾装码头、一座机修车间仓库以及办公楼、厂房等设施，一期工程于 2002 年 6 月开展环评工作，2002 年 7 月 12 日获得平潭县环保局批复，并于 2003 年 5 月 12 日通过该项目含油污水处理设施环保竣工验收（岚环验【2003】001 号）；二期工程包括一座 20000 吨级中船坞、一座 5000 吨级造船平台、一座 10000 吨级舾装码头，两条 2000 吨级船排滑道以及综合造船车间和相应的配套设施，二期扩建工程于 2006 年 8 月开展环评工作，2006 年 11 月 16 日获得平潭县环保局批复（岚环审【2006】055 号），并于 2010 年 11 月 29 日通过二期扩建工程的环保竣工验收（岚环验【2010】041 号）。

公司固定资产总值达 5535 万元，拥有万吨级干船坞 1 座，2 万吨级干船坞 1 座，5 千吨级和万吨级舾装码头各 1 座，船体分段建造平台 2 座，机修车间和船体车间各 1 座、生产场地 5000m²，钢制台架 1200m² 以及配套齐全的船体、轮机、船电、起重、压力和特殊焊接等大中型机械设备、先进的等离子切割设备、各种机械加工设备和较完备的超声、X 探伤等质量检测系统，具备钢结构工程专业承包与能够保证建造 60 米及以下的渔业船舶以及万吨级以上各种船舶的生产能力。

目前该船厂缺少专用的港池以供船舶停泊、靠离码头、进出船坞等，由于码头南侧即为苏澳港区回旋水域，船舶可依托该回旋水域进出码头，进出便利，为完善船厂基础设施，充分利用海域资源，福建省平潭雄鹰船厂有限公司根据该船厂现有船舶停靠的需要，拟申请码头及船坞前沿水域作为船厂专用港池。根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《福建省海域使用管理办法》和《海域使用管

理技术规范》的规定和要求，建设单位于 2022 年 8 月委托福建省华海海洋工程咨询有限公司编制该项目海域使用论证报告表。我公司相关技术人员通过在现场踏勘、调查以及收集了与本项目有关资料的基础上（详见附 1 勘察记录表），按照前国家海洋局《海域使用论证技术导则》（2010 年 8 月）的规定和要求，编制了本项目海域使用论证报告表。

1.2 论证工作等级和论证重点

1.2.1 论证工作等级

本项目总用海面积 5.0657hm²，用海方式为港池用海。根据《海域使用论证技术导则》（国海发〔2010〕22 号）中表 1“海域使用论证等级判据”、《海域使用分类》（HY/T123-2009）的相关规定，本项目各项用海方式的论证等级判定依据见表 1.2-1，确定本项目论证等级为三级，因此编制海域使用论证报告表。

表 1.2-1 海域使用论证等级判据

一级用海方式	二级用海方式	用海规模	所在海域特征	论证等级	本项目用海规模	本项目论证等级
围海用海	港池用海	用海面积≥100 hm ²	所有海域	二	用海面积 5.0657hm ²	三
		用海面积≤100 hm ²	所有海域	三		

1.2.2 论证重点

参考《海域使用论证技术导则》附录 D，根据项目用海具体情况和所在海域特征，本项目论证重点为：

- （1）项目用海必要性分析；
- （2）项目用海面积合理性分析；
- （3）项目用海资源环境影响分析；
- （4）项目用海选址合理性分析。

1.3 论证依据

1.3.1 法律法规

- （1）《中华人民共和国海域使用管理法》，2002 年 1 月 1 日起实施；
- （2）《中华人民共和国海洋环境保护法》，2017 年 11 月 4 日修正；
- （3）《中华人民共和国渔业法》，2013 年 12 月 28 日修正；
- （4）《中华人民共和国水法》，2016 年 7 月 2 日修正；

- (5) 《建设项目环境保护管理条例》，2017 年 7 月 16 日修正；
- (6) 《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，2018 年 3 月 19 日修正；
- (7) 《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》国务院，2017 年 3 月 1 日修正；
- (8) 《海域使用权管理规定》，国家海洋局，2007 年 1 月 1 日；
- (9) 《福建省湿地保护条例》，省人大常委会，2017 年 1 月；
- (10) 《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，国发〔2009〕24 号。
- (11) 《福建省海洋环境保护条例》，省人大常委会，2016 年 4 月；
- (12) 《福建省海域使用管理条例》，省人大常委会，2018 年 3 月 31 日修正；
- (13) 《福建省建设海峡西岸经济区纲要》2010 年 1 月 30 日修正；
- (14) 《福建省贯彻落实国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见的实施意见》，2009 年 7 月；
- (15) 《海岸线保护与利用管理办法》（国家海洋局，于 2017 年 3 月 31 日实施）；
- (16) 《福建省海岸带保护与利用管理条例》（福建省人大常委会，于 2018 年 1 月 1 日实施）；
- (17) 《自然资源部关于规范海域使用论证材料编制的通知》，自然资源部，2021 年 1 月；
- (18) 《福建省自然资源厅关于做好海域使用论证材料编制工作的通知》，福建省自然资源厅，2021 年 1 月；
- (19) 《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，自然资办发〔2020〕51 号。

1.3.2 区划规划

- (1) 《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》，国务院国函〔2012〕164 号，2012 年 10 月 10 日；
- (2) 《福建省海洋环境保护规划（2011~2020）》（闽政〔2011〕63）；

- (3) 《福建省海洋生态保护红线划定成果》，福建省人民政府，2018 年 1 月；
- (4) 《福建省海岸带保护与利用规划（2016-2020 年）》，2016 年 8 月；
- (5) 《全国海洋经济发展“十三五”规划》，2017 年 5 月；
- (6) 《福建省近岸海域环境功能区划（2011~2020）》，2011 年 5 月；
- (7) 《福建省沿海港口布局规划（2008-2020）》，2008 年 12 月；
- (8) 《福建省“十三五”渔业发展规划》，2017 年 3 月；
- (9) 《福建省海岛保护规划》，2012 年 10 月；
- (10) 《福州港总体规划（2035 年）》，福建省福州港口发展中心，2021 年 6 月；
- (11) 《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019—2030 年）》，平潭综合实验区管理委员会，2019 年 12 月。

1.3.3 技术标准和规范

- (1) 《海域使用论证技术导则》（[2010]22 号，2010.8.20）；
- (2) 《海域使用分类》（HY/T123-2009）；
- (3) 《海籍调查规范》（HY/T124-2009）；
- (4) 《海洋调查规范》（GB/T 12763-2007）；
- (5) 《海洋监测规范》（GB17378-2007）；
- (6) 《海水水质标准》（GB3097-1997）；
- (7) 《宗海图编绘技术规范》（HY/T 251-2018）；
- (8) 《海洋生物质量》（GB18421-2001）；
- (9) 《海域使用面积测量规范》（HY070-2003）；
- (10) 《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2009）；
- (11) 《海岸带综合地质勘查》（GB/T10202-1988）；
- (12) 《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》（国家海洋局，2002.4）；
- (13) 《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007）；
- (14) 《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）；
- (15) 《船厂总体设计标准》（GB/T 51405-2019）；
- (16) 《船厂水工工程设计规范》（JTS190-2018）；
- (17) 《港口与航道水文规范》（JTS145-2015）；

- (18) 《码头结构设计规范》(JTS167-2018)；
- (19) 《海洋沉积物质量标准》(GB18668-2002)。

1.3.4 项目基础资料

- (1) 《福建省平潭县雄鹰船舶维修厂一期建设项目环境影响报告表》，福建省环境保护总公司，2002 年 6 月；
- (2) 《福建省平潭县雄鹰船舶维修厂技术改造——船坞和码头工程可行性研究报告》，福建西华科技有限公司，2001 年 3 月；
- (3) 《福建省平潭雄鹰船厂有限公司二期扩建工程环境影响报告书》，厦门新绿色环境发展有限公司，2006 年 8 月；
- (4) 《福建省平潭雄鹰船厂有限公司建设项目环境影响后评价报告书》，上海伊世特科技管理有限公司，2017 年 9 月。

1.4 项目地理位置

本工程位于平潭综合实验区苏澳港北岸，苏平镇苏澳村 277 号，水路距台湾新竹 110 海里，至竹屿口 11 海里，娘宫 15 海里，福州 57 海里，莆田三江口 61 海里，厦门 200 海里。项目位置见图 1.4-1。



图 1.4-1 本项目地理位置图

1.5 用海项目建设内容

1.5.1 项目概况

项目名称：福建省平潭雄鹰船厂码头港池用海项目

项目地址：平潭综合实验区苏平镇苏澳港北岸

建设性质：扩建

建设单位：福建省平潭雄鹰船厂有限公司

船厂现状主要建设内容和规模：该船厂目前拥有万吨级干船坞 1 座，2 万吨级干船坞 1 座，5 千吨级和万吨级舾装码头各 1 座，船体分段建造平台 2 座，机修车间和船体车间各 1 座、生产场地 5000m²，钢制台架 1200m² 以及配套齐全的船体、轮机、船电、起重、压力和特殊焊接等大中型机械设备、先进的等离子切割设备、各种机械加工设备和较完备的超声、X 探伤等质量检测系统，具备钢结构工程专业承包与能够保证建造 60 米及以下的渔业船舶以及万吨级以上各种船

船的生产能力。工程建设总投资 8054.48 万元，本项目现状主要工程组成及规模见表 1.5-1。

表 1.5-1 现状主要工程组成

港池规模：本项目为福建省平潭雄鹰船厂码头港池用海项目，拟对船厂码头及船坞前沿水域申请确权作为港池使用，港池占用海域面积 5.0657hm²，可同时停靠各类设计船舶 8 艘。码头靠泊代表船型如下：

表 1.5-2 码头靠泊代表船型

1.5.2 总平面布置

1.5.2.1 船厂现状总平面布置

该船厂整个厂区分为办公生活区、生产区 2 个区域，其中工人食堂、办公楼等配套设施位于厂区东北侧，工人宿舍及危废储存间等位于厂区西北侧，1#船坞和 2#船坞靠于厂区的东侧，1#平台和 2#平台位于 1#船坞的东侧；机加工车间位于 2#船坞的北侧；氧气库位于机加工车间的北侧；空压机房、配电房位于分段平台的北侧。码头的位置按两个船坞分别设置，1#船坞码头，吨位小吃水浅，码头设在 1#船坞东侧内港区船体、轮机综合车间旁；2#船坞码头，船体吨位大吃水深，码头位置设在 2#船坞西南侧。船厂现状总平面布置见图 1.5-1。

1.5.2.2 港池平面布置

福建省平潭雄鹰船厂有限公司根据该船厂码头现有船舶停靠的需要，拟对该船厂前沿港池水域申请确权，由于船厂南侧即是苏澳港区的回旋水域，船舶可依托该回旋水域进出码头，进出便利，因此，本次仅对船厂前沿船舶停泊水域申请确权，申请确权海域面积为 5.0657 公顷。

该船厂码头前沿可停靠双排船舶，根据《船厂总体设计标准》（GB/T 51405-2019），当码头前沿停靠双排设计代表船型时，其码头前沿停泊水域宽度应为 3 倍设计代表船型的船宽，该船厂最大靠泊船型船宽为 23m，3 倍船宽即 69m；又根据《船厂水工工程设计规范》（JTS190-2018），有拖轮和浮吊作业的泊位尚应考虑辅助船舶作业宽度，因此本项目申请码头前沿 90m 宽度水域作为港池使用。港池平面布置见图 1.5-2。

1.6 项目主要施工工艺和方法

根据《福建省平潭雄鹰船厂有限公司码头及船坞水深地形测量技术报告》（2020年7月），该船厂码头及船坞附近水深测量情况见表1.6-1，详细情况见图1.6-1。

表 1.6-1 水深测量情况（理基：85 高程基准下 3.57m）

该船厂码头靠泊代表船型空载吃水在 2.0m 至 5.50m 之间，福建省平潭雄鹰船厂有限公司码头及船坞附近水域总体水深可以满足大部分船舶停靠需求。西南侧码头、2 万吨船坞及 1 万吨船坞前方约 140m 区域内大部分区域的水深在理论最低潮面以下，存在零星区域的水深在理论最低潮面以上，除个别大型船只需乘潮通行外，其余船只可随时进出港；东南侧码头前方区域在理论最低潮时均会干出水面，因此船舶进出港时，均需乘潮通行。

目前船厂港池所在海域水深条件基本满足该船厂船舶日常停靠需求，无需进行港池疏浚，故本项目无施工内容。

1.7 项目申请用海情况

1.7.1 用海类型及用海方式

根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资源部发〔2020〕51号），本项目海域使用类型为“工矿通信用海”中“1901 工业用海”。根据《海域使用论证技术导则》（国海发〔2010〕22号）中表1“海域使用论证等级判据”、《海域使用分类》（HY/T123-2009）的相关规定，本项目海域使用类型一级类为工业用海；二级类为船舶工业用海。一级用海方式为“围海”，其对应的二级用海方式为“港池、蓄水等”。

1.7.2 申请用海面积

根据本项目的工程布置及尺度，结合实际生产需求，确定本项目的申请用海面积 5.0657hm²。项目宗海位置图及界址图见图 6.3-1～图 6.3-2。

1.7.3 申请用海期限

本项目为船舶工业用海，按《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条第五款规定，港口、修造船厂等建设工程用海最高期限为 50 年。因此本项目申请用海期限为 50 年。

1.8 项目用海必要性

1.8.1 项目建设必要性分析

(1) 本项目是完善船厂配套设施、促进企业自身发展的需要

福建省平潭雄鹰船厂有限公司目前拥有万吨级干船坞 1 座，2 万吨级干船坞 1 座，5 千吨级和万吨级舾装码头各 1 座，船体分段建造平台 2 座，机修车间和船体车间各 1 座、生产场地 5000m²，钢制台架 1200m² 以及配套齐全的船体、轮机、船电、起重、压力和特殊焊接等大中型机械设备、先进的等离子切割设备、各种机械加工设备和较完备的超声、X 探伤等质量检测系统，具备钢结构工程专业承包与能够保证建造 60 米及以下的渔业船舶以及万吨级以上各种船舶的生产能力。但是目前该船厂缺少专用的港池以供船舶停泊、靠离码头、进出船坞等，限制了企业自身发展，为完善船厂基础设施，需申请船厂配套专用港池，以确保企业正常运营。

(2) 本项目是充分利用海域资源、加强海域管理的需要

本项目申请用海范围即为该船厂船舶日常停泊水域，福建省平潭雄鹰船厂有限公司根据船厂现有船舶停靠的需要，拟对船厂前沿停泊水域申请确权，体现了依法用海的原则，可促进海域的合理开发和可持续利用，加强海域使用管理。船厂南侧即是苏澳港区的回旋水域，船舶可依托该回旋水域进出码头，因此本次仅对船厂前沿水域申请确权，体现了集约、节约用海的原则，充分利用了海域资源。本项目位于海坛海峡保留区，其用途管制中提到“不影响周边其它功能区正常发挥前提下维持使用现状”，本项目申请用海作为船厂港池使用，将维持使用现状，符合功能区要求。综上所述，本项目建设是必要的。

1.8.2 项目用海必要性分析

本项目位于苏澳港区北侧海域，该海域波浪小、水流平稳、冲淤变化小、水深足够，满足港池所需具备的条件，是雄鹰船厂传统的船舶停泊点，停泊水域的性质和使用功能决定了其必然需要占用海域，同时也是船厂必要的配套设施。本项目根据《船厂总体设计标准》及《船厂水工工程设计规范》确定需申请的停泊水域面积，最终确定范围为船厂前沿 90m 内水域，以满足船厂现有船舶停靠的需求。

因此，本项目用海是必要的。

2 项目所在海域概况

2.1 自然环境概况

2.1.1 区域气候与气象状况

参考采用邻近的位于平潭综合实验区东南部澳前镇东澳村的平潭海洋站（25°28'N、119°50'E）多年的气象资料统计特征值来反映港址处的气候条件。

2.1.1.1 气温

（1）多年、各月平均气温

多年平均气温为 19.4℃，年平均气温最大值为 20.5℃，出现于 2002 年，最小值为 18.4℃，出现于 1984 年。多年月平均气温最高为 27.3℃，出现在 8 月，最低 10.6℃，出现在 2 月。

（2）最高、最低气温

历年极端最高气温达 37.4℃，出现于 1966 年 8 月 16 日，历年次最高气温为 34.0℃，出现于 1983 年 9 月 26 日，历年极端最低气温为 1.2℃，出现于 1977 年 1 月 31 日。年最高气温最早出现日期为 2002 年 7 月 4 日，最晚出现日期为 1983 年 9 月 26 日。年最低气温最早出现日期为 1997 年 1 月 8 日，最晚出现日期为 1987 年 3 月 26 日。

（3）日平均最高、最低气温

选用平潭海洋站气象资料进行日平均最高、最低气温统计。利用 1969~1982 年共 14 年的日平均气温资料，分析统计得出多年日平均最高气温 29.3℃、日平均最低气温 2.9℃。

2.1.1.2 降水

（1）降水量

①多年平均降水量为 1192.6 mm。最多为 1739.9 mm，出现于 1983 年，最少为 818.3 mm，出现于 1999 年。

②一年中 3~7 月的月平均降水量超过 100 mm，这五个月的降水量（749.3 mm）约占全年总降水量的 63%，其中 6 月份降水量约占全年 18%。

③月、日最多（大）及过程最大降水量

月最大降水量为 553.4 mm, 出现于 2000 年 6 月。日最大降水量为 217.3 mm, 出现于 2001 年 7 月 31 日。过程最大降水量为 426.9 mm, 出现于 2000 年 6 月 9 日到 6 月 13 日。

(2) 年、月降水日数

多年平均降水日数为 120 天, 年最多为 145 天, 出现于 1984 年, 最少为 92 天, 出现于 1995 年。月平均降水日数 5 月份 16.4 天为最多, 10 月份不足 6 天为全年最少。月最多降水日数为 26 天, 出现于 1975 年 5 月; 最长连续降水日数为 24 天 (75.5.4~27); 最长连续无降水日数为 53 天, 出现于 1973 年 12 月 1 日到 1974 年 1 月 22 日。

(3) 各级降水日数

多年平均降雨量 (即日降水量 $\geq 10.0\text{mm}$) 及其以上量级的降水日数为 32 天, 约占全年降水日数的 27%; 其中大雨 (即日降水量 $\geq 25.0\text{mm}$) 日数约为 14 天; 暴雨 (即日降水量 $\geq 50.0\text{mm}$) 日数为约 5 天; 大暴雨 (即日降水量 $\geq 100.0\text{mm}$) 日数约为 1 天。

一年中, 中雨及其以上量级的降水日数主要集中在 4-6 月份, 而大暴雨及特大暴雨日均出现在 6~9 月的台风季节。

2.1.1.3 风况

(1) 风向、风速、频率、季节分布

多年平均风速为 9.0 m/s, 年平均风速最大为 10.1m/s, 出现于 1988 年, 最小为 7.5 m/s, 出现于 2002 年。多年月平均风速以 11 月的 11.4m/s 为全年最大, 而 10 月和 12 月的平均风速也分别达到 11.1m/s 和 11.2m/s, 以 8 月的 6.7m/s 为全年最小。最大风速、风向及出现时间: 最大风速为 39m/s、风向 S, 出现于 1985 年 8 月 24 日。

分向的平均风速和最大风速及频率: 根据每天四次定时的风向风速统计, 各向的平均风速以东北偏北向的 10.9m/s 为最大, 其次为东北向平均风速为 10.2m/s, 各向的最大风速以 S 向的 39m/s 为最大, 次之为 N 向的 34m/s。全年风向以东北偏北为最多, 频率为 43%, 其次为东北向, 频率为 18%。

根据平潭海洋站 1980~2003 年 (共 24 年) 历年风速风向统计资料绘制了平潭最大风速、平均风速及频率玫瑰图如下:

图 2.1-1 平潭站风区玫瑰图

(2) 台风

平潭地区经常受台风袭击或影响。根据台风在移动过程中平潭站出现最大风速 ≥ 8 级，作为一次台风影响的标准；出现最大风速 ≥ 11 级，作为一次严重影响的标准，统计 1980~2003 年共 24 年影响平潭的台风，其情况如下：

①年、各月影响和严重影响的台风次数

在 24 年间，影响平潭的台风有 84 次，年平均为 3.5 次，其中严重影响的有 13 次，年平均为 0.5 次。年最多为 8 次。1990 年、1993 年和 2002 年没有出现影响平潭的台风，严重影响平潭的台风年最多为 2 次，出现在 1987 年。一年中，从 4 月到 11 月间都有出现过有影响的台风，但 4 月、5 月、11 月出现次数较少，24 年间，4 月份只出现 1 次，5 月、11 月各出现 2 次。比较集中出现在 8 月、9 月份，每月平均为 0.7、0.8 次。

②台风影响下最大风速和极大风速

1985 年 10 号强台风于 8 月 23 日 21 时在长乐登陆，受其影响平潭出现：历年最大风速：60 m/s，风向：S，时间：8 月 24 日 21 时；极大风速 >60 m/s，风向：S，时间：8 月 24 日 21 时。

③台风最大日降水量、最大过程降水量

2001 年 8 号强台风于 7 月 31 日 2 时在连江登陆，受其影响平潭出现历年最大日降水和过程降水，日降水量为：217.3mm，时间为 7 月 31 日；过程最大降水量 264.9mm，出现于 7 月 30 日到 31 日。

2.1.1.4 雾

(1) 年、月雾日

多年平均雾日约 29 天，年最多雾日 48 天，出现于 1987 年，年最少雾日 7 天，出现于 2000 年。月最多雾日为 16 天，出现在 1985 年 5 月。月最少雾日为 9 月份，23 年的资料无雾日出现。一年中雾日集中在 3~5 月份，平均雾日 6~7 天，8~12 月雾日极少，平均为每月 0.1~0.4 天，9 月份无雾日。

(2) 小于 1000m 能见度出现总次数、起讫时间及持续时间

根据 1980 年 1 月~2002 年 12 月的资料统计， <1000 m 能见度出现总次数为 649 次，持续时间 7665 小时 40 分钟，平均每次 11.8 小时。一年中除 9 月份没有

出现小于 1000m 能见度情况外,其余月份均有出现,月最长持续时间 211.5 小时,出现在 1985 年 5 月。

2.1.1.5 湿度

多年年平均相对湿度为 84 %,年平均相对湿度最大值为 87 %,出现于 1990 年,年平均相对湿度最小值为 82 %,出现三年。多年月平均相对湿度最大值为 92 %,出现在 6 月份,最小值为 76 %,出现在 12 月份。历年最小相对湿度为 16 %,出现在 1987 年 1 月 13 日。

2.1.1.6 雷暴

(1) 年/月雷暴日

多年平均雷暴日约 20 天,年最多雷暴日为 28 天,出现于 1983 年,年最少雷暴日为 12 天,出现于 1985 年。一年中雷暴日 3~4 月份较多,平均 4~5 天,10~12 月份最少,15 年当中只出现 1~2 天。

(2) 历年雷暴初/终日期

雷暴初日最早出现于 1987 年 1 月 2 日,终日最晚出现于 1981 年 12 月 29 日。

2.1.2 海洋水文动力状况

略。

2.1.3 区域地质与工程地质状况

略。

2.1.4 海水水质质量状况

本节海域现状调查资料引用福建省渔港建设项目海洋环境现状调查数据,调查时间为2020年5月,已通过有关专家审查和验收。

(1) 调查站位与调查时间

国家海洋局厦门预报台在项目周边海区均布设水质调查 12 个站位,调查的具体位置,调查时间为 2020 年 5 月,见表 2.1-6、图 2.1-7。

表 2.1-6 2020 年春季调查海域环境现状调查站位表

（2）调查项目

海水水质调查项目有水温、pH、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、无机氮、石油类、铜、锌、铅、汞、镉、砷、总铬，16 项。

（3）调查和分析方法

样品采集、贮存和运输方法及海水水质各调查项目分析方法均严格按照《海洋监测规范》和《海洋调查规范》的有关要求进行。

（4）评价标准及评价方法

海水水质评价标准执行《海水水质标准》，评价方法采用单因子标准指数法。

（5）调查和评价结果

略。

2.1.5 海洋沉积物环境质量状况

为了解项目海区及附近海域的海洋沉积物环境现状，本节现状调查资料引用福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查数据，调查时间为 2020 年 5 月，已通过相关专家评审和验收。

（1）调查站位与调查时间

调查站位 6 个，见表 2.1-6、图 2.1-7 中站位 PT1020、PT1072、PT1077、PT1079、PT1080、PT1081，调查时间为 2020 年 5 月。

（2）调查项目

海洋沉积物调查项目有石油类、硫化物、有机碳、锌、砷、铜、铅、汞、镉、铬，10 项。

（3）调查和分析方法

样品采集、贮存和运输方法及海洋沉积物各监测项目分析方法均严格按照《海洋监测规范》和《海洋调查规范》中的有关规定执行。

（4）评价标准及评价方法

海洋沉积物评价标准执行《海洋沉积物质量》，评价方法采用单因子标准指数法。

（5）调查和评价结果

略。

2.1.6 海洋生物质量状况

为了解项目海区及附近海域的生物质量环境现状,本节现状调查资料引用福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查数据,调查时间为2020年5月,已通过相关专家评审和验收。

(1) 调查站位与调查时间

调查站位2个,见表2.1-6、图2.1-7中站位PTS101、PTS102,调查时间为2020年5月。

(2) 调查项目

海洋生物质量调查项目有总汞、镉、铅、铬、砷、铜、锌、石油烃,8项。

(3) 调查和分析方法

样品采集、贮存和运输方法及海洋生物质量各监测项目分析方法均严格按照《海洋监测规范》和《海洋调查规范》中的有关规定执行。

(4) 评价标准及评价方法

海洋生物质量评价标准执行《海洋生物质量》,评价方法采用单因子标准指数法。

(5) 调查和评价结果

略。

2.2 海洋生态概况

2.2.1 调查时间、站位和项目

本节海域现状调查资料引用福建省渔港建设项目生态资源现状调查数据,调查时间为2020年5月,已通过有关专家审查和验收。

国家海洋局厦门预报台在项目周边海区布设叶绿素-*a*、浮游植物、浮游动物、鱼卵和仔稚鱼、游泳动物和浅海大型底栖生物调查8个站位,见表2.1-6、图2.1-7中站位PT1020、PT1022、PT1025、PT1072、PT1077、PT1079、PT1080、PT1081。

潮间带底栖生物布设2个条断面,见表2.1-6、图2.1-7中站位PTC101、PTC102。

2.2.2 叶绿素-*a* 和初级生产力

2.2.3 浮游植物

2.2.4 浮游动物

2.2.5 浅海大型底栖生物

2.2.6 潮间带底栖生物

2.2.7 鱼卵和仔稚鱼

2.2.8 游泳动物

2.3 自然资源概况

本项目位于平潭综合实验区苏平镇苏澳村，项目区及附近的海洋资源主要有：港口资源、渔业资源、旅游资源、滨海矿砂资源、浅海滩涂资源。

2.3.1 港口资源

平潭海岸线总长 408 公里，拥有众多避风条件良好的港湾和深水岸线资源。平潭港区划分为四个作业区，即金井作业区、流水作业区、澳前作业区和草屿作业区。金井作业区重点发展海峡客运及车辆滚装、国际邮轮旅游观光和多用途运输；澳前作业区以对台旅游运输和渔业产业为主；流水及草屿作业区根据平潭社会经济发展情况合理定位，作为远期预留发展岸线。澳前作业区及金井作业区均已经投入使用。

澳前海峡客运码头·东澳中心渔港项目建设 1 个 1 万吨高速客运泊位，重力式沉箱结构码头岸线 185m。福建平潭澳前高速客滚码头出发的“海峡号”、“丽娜号”高速客滚船开往台湾（台北、台中），只需 2.5-3 小时左右，大大缩短两岸的时间距离，是闽南去台湾旅游的最便捷方式之一。

金井港区规划 9 个泊位，现已建成 3#、4#、5#等 3 个泊位，年吞吐能力 385.4 万吨，其中，3#泊位为 5 万吨级多用途泊位，岸线长度为 384m，设计年吞吐能力 125.4 万吨；4#、5#泊位为 5 万吨级多用途泊位，岸线总长 661m，设计年吞吐能力为 260 万吨。港区仓库面积 4200m²，堆场面积 3350m²。配备的主要港机有：DLQ—16 吨台式起重机、DLQ—8 吨轮胎起重机、Q—20 型牵引车、10 吨、6 吨平板车、3 吨、5 吨叉车、固定式、移动旋转式皮带输送机，两套砂石专用装船机，有自备 120 千瓦发电机组。消防、供水、供电等配套设施年出口量达

15 万吨以上。在全省二类口岸中吞吐量一直名列前茅，创造了较好的经济效益和社会效益。

2.3.2 浅海滩涂资源和渔业资源

(1) 渔业生产区域广布，开发潜力大

平潭岛屿众多，已查明的大小岛屿 146 个，岩礁 700 多个。主要岛屿岸线曲折，有许多大小不同、形态各异的湾澳，湾澳内发育了宽度不等的滩涂，总面积达到 64.65 km²（折合 9.697 万亩），其中沙泥质滩涂 15.82 km²，泥沙质滩涂 25.42 km²，主要分布在各岛屿风浪小的海湾沿岸；沙质滩涂 23.42 km²，主要分布于海坛岛东部和南部风浪大的湾澳海滨。

平潭沿岸和近海海域属闽中渔场的一部分，是平潭实验区主要的捕捞场所。0-10m 等深线的浅海水域面积 245.61 km²（折合 36.84 万亩），10-40m 等深线的沿岸水域面积 1128.47 km²，40-80m 等深线的近海水域面积 4630.5 km²。

滩涂和浅海是平潭主要的海水养殖区，二者面积之和为 310.26 km²，相当于全区的陆址面积。其中滩涂可利用养殖面积 3.567 万亩，可利用率 36.8%，目前已利用 1.2 万亩左右，利用率 34%；浅海可利用养殖面积 12 万亩，可利用率 32.6%。目前仅利用约 5 千亩，利用率 4.4%。其余大部分可列为今后海水养殖的重点区域。此外，本区 5.25 万亩围垦区水域也是主要的海水养殖区。其中可利用养殖面积 1.05 万亩，目前已利用 5 千亩，利用率 48%，都有一定的开发潜力。

(2) 渔区自然条件优越

平潭属亚热带半湿润海洋性季风气候，光照充足，热量资源丰富，多年平均气温为 19.6℃，最热日平均气温 27.9℃，最冷日平均气温 10.2℃，多年平均降水量为 1192.6 mm。雨旱季明显。风力强大、台风活动的影响频繁，也是平潭气候的显著特征。除强风和台风影响往往给渔业生产带来不利影响外，从总体来看，平潭气候条件优越，适宜海洋渔业生产。

平潭沿海海域年均水温 19.2-21℃，年均盐度 31.56，海水透明度大；受闽江、萩芦溪、木兰溪等大陆江河径流的影响，平潭海域的海水营养盐含量较为丰富，为海洋浮游生物的繁衍提供了良好条件，而丰富的浮游生物和饵料生物又为各种海洋生物的生长提供了食物基础。

(2) 海洋经济生物种类繁多且数量大

平潭海域的水温、盐度适中，水质肥沃。成为多种海洋生物栖息、索饵、生长、繁殖的良好场所，因此海洋生物资源丰富。据调查，平潭仅海洋鱼类就有 242 种，属暖水性鱼类，按生态类型划分，以低层和近底层鱼类居多，中上层鱼类次之。主要经济鱼类有带鱼、大黄鱼、兰园酸、金色小沙丁鱼、日本鲷、单角鮑、鳗鱼、鲨鱼、马鲛鱼、石斑鱼、丁香鱼等，已进行人工养殖的鱼类品种有網鱼、石斑鱼、伊鱼等。平潭虾蟹类资源亦很丰富，种类有 73 种。常见的虾类有东方对虾、日本对虾、长毛对虾、斑节对虾、中国毛虾、日本毛虾等，所产的对虾主要由人工饲养。主要蟹类有三疣梭子蟹、红星梭子蟹、锯缘青蟹等。本区软体动物有 169 种，常见的贝类有褶牡蛎、花蛤、贻贝、缢蛏、文蛤、江珧、巴菲蛤等。其中前三种贝类的生物量较大；头足类有无针乌贼，中国枪乌贼等。本区海藻类有 53 种，主要有紫菜、海带、鹅掌菜、石花菜，浒苔等，其中以紫菜和海带为主要养殖种类。

2.3.3 旅游资源

平潭东隔台湾海峡与台湾相望，西隔海坛海峡与福州市为邻，海岸线长达 399.82km，有着丰富的海岛旅游资源，其中海滩资源最为有名，其主岛海坛岛有三大沙滩，分别是岛北的长江澳、岛东的海坛湾和岛南的坛南湾，众多优良的沙滩不仅为平潭带来了人气，更成为了平潭旅游的“金字招牌”。平潭由于地理地形的缘故，海蚀地貌景观大量存在，如海坛岛东岸的仙人井、塘屿的石人坛等。三十六脚湖是平潭民众生活水源供给地，这个福建最大淡水湖是一个天然形成的海岛湖泊，总面积 210 万 m^2 ，最大水深 16m，蓄水量 1290 万 m^3 。此外，平潭还有许多渔家风情为主的人文旅游资源，如苏澳渔家风情旅游区是平潭海岛极具代表性的风景旅游区，海上游艇观光是当地的特色项目。东海览胜自然风景区有很多的天然景观，而且这些景观都是一些极具特色的旅游资源，是大自然在长期发育过程中形成的。另外平潭建成的大福湾休闲水乡渔村是全国休闲渔业示范基地。

2.3.4 海滨矿砂资源

平潭综合实验区砂地面积 82.3309 km^2 。由于波浪、风力的自然分选，颗粒适中，石英晶粒洁白，含硅量 96%，颗粒 0.1-0.8mm，成为电子工业和建筑业的重要原料。截至 2012 年，平潭综合实验区已探明石英砂储量约 16 亿吨。主要有两

种类型，即咸水砂和淡水砂。咸水砂分布于潮间带的滨海地区，面积 21.1881km²。淡水砂按成因分为海积砂和风积砂两种，风积砂多覆盖在海积砂上部。平潭综合实验区砂矿分布较集中，主要有北部的芦洋埔、东部的流水—龙王头和南部的七里埔—洋中澳。这三大片砂矿占平潭砂矿分布面积的 93%以上。

芦洋埔砂矿区：分布于整个芦洋埔平原，东北起于长江口，西南达于海坛海峡，面积 30.23km²，占平潭砂矿总面积的 43.6%。砂矿分布范围广、矿层深、储量大，最深达 30m 以上。其厚度：竹屿标准砂厂矿区在 10m 左右，中楼砂矿区达 12m，长江澳内侧达 35m。据矿产部门测算，竹屿—长江澳型砂储量 29928 万吨，竹屿砂区原砂储量 957 万吨，中楼砂区原砂储量 9232 万吨。

龙凤头砂矿区：分布于流水半岛至潭城镇龙凤头一带，面积 22.3625km²，占平潭砂区总面积 27.16%。矿区由于延伸范围广，下伏地形及动力环境差别较大，因此厚度与粒度等差别也较大。流水半岛北岸，位于北—北北东主风向上，动力条件强，西段山门前澳两端岬角突出，湾澳较深，有一定的砂质沉积，加上风力作用，内侧风积砂矿的厚度也较大；东段大澳，为侵蚀性红土台地岸，侵蚀明显，沉积较少，砂矿分布断续且厚度小；龙凤头地区沙滩平缓宽阔，潮间带长，砂矿粒径较小，林带前沿分布着高度 1~2m 左右的砂堤。

洋中澳砂矿区：位于海坛岛南部，面积 10.4196km²，占平潭砂矿总面积 12.66%。由于潮滩沉积明显，加上朝向东南，受东南风的作用，内侧风积砂矿堆积较快，七里埔淡水砂已延伸至三十六脚湖南岸。洋中澳南段为一连岛砂坝，北段有高度 2m 以上的砂堤。

2.4 开发利用现状

2.4.1 社会经济概况

（1）平潭综合实验区

根据平潭综合实验区《2021 年 1-12 月全区经济运行简况》，1-12 月，全区实现生产总值 339.20 亿元，增长 5.8%，较国家低 2.3 个百分点。其中，第一产业增加值 40.30 亿元，同比增长 5.9%；第二产业增加值 81.45 亿元，同比下降 9.3%；第三产业增加值 217.45 亿元，同比增长 12.3%。三次产业构成由 2020 年同期的 11.3:27.0:61.7 调整为本期的 11.9: 24.0: 64.1。1-12 月，全区完成一般公共预算总收入 103.48 亿元，增长 14.0%；地方一般公共预算收入 54.93 亿元，增长 0.6%。

从收入结构看，税收收入 43.94 亿元，同比增长 27.7%；非税收入 10.99 亿元，同比下降 45.6%。一般公共预算支出 85.32 亿元，下降 11.2%。其中，科学技术支出 21.53 亿元，增长 0.5%；教育支出 11.50 亿元，增长 28.4%；节能环保支出 2.00 亿元，下降 14.0%；公共安全支出 3.64 亿元，增长 9.0%；一般公共服务支出 8.31 亿元，增长 3.8%。1-12 月，农林牧渔业总产值 77.11 亿元，增长 2.4%。农林牧渔服务业产值 4.76 亿元，增长 4.8%。粮食总产量 18809 吨，下降 0.7%；蔬菜产量 62312 吨，增长 0.8%；肉类产量 9325 吨，增长 16.9%；禽蛋产量 2014 吨，下降 24.1%。海洋捕捞 147487 吨，增长 7.4%；海水养殖 321427 吨，增长 0.5%。1-12 月，全区居民人均可支配收入 30941 元，同比增长 9.3%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入 46866 元，同比增长 8.3%；农村居民人均可支配收入 20904 元，同比增长 11.5%。

（2）苏平镇

2021 年 4 月 26 日，福建省人民政府发布关于平潭综合实验区撤并乡镇行政区划调整的批复：经研究，同意撤销苏澳镇、平原镇、大练乡、白青乡，设立苏平镇。行政区域界线随原苏澳镇、平原镇、大练乡、白青乡行政区域界线。共有 51 个行政村，政府驻原平原镇政府所在地。根据《2020 年度平潭综合实验区苏平片区管理局部门预算》，由于平潭综合实验区机构改革，苏平片区管理局 2019 年度无预算单位，2020 年，苏平片区管理局收入预算为 6652.19 万元，一般公共预算拨款 6652.19 万元，相应安排支出预算 6652.19 万元，比上年增加 0 万元，其中：人员支出 3222.57 万元，对个人和家庭补助支出 792.71 万元，公用支出 851.85 万元，项目支出 1785.06 万元。

2.4.2 海域使用现状

根据资料收集和现场调查，本项目周边的海域开发利用活动主要为码头、锚地、网箱养殖、跨海桥梁等。项目所在海域开发活动分布见图 2.4-1，用海活动详情见表 2.4-1。

（1）码头

本项目西北侧约 130m 处有一陆岛交通码头，连接平潭岛与大练岛、屿头岛；在项目区南侧约 430m 处为苏澳港区码头，存在一条长约 375m 的防波堤，是附近船只传统的上岸点。

（2）锚地

在项目区东侧约 20m 处，是苏澳港区内传统的船舶停泊点，面积约 7.87 公顷。

(3) 网箱养殖

本项目西南侧约 530m 处分布有零星的网箱养鱼活动，以及在本项目东北侧 1460m 处同样分布有少量的网箱养鱼活动。

(4) 跨海桥梁

本项目北侧 400m 处为平潭公铁两用大桥。

表 2.4-1 拟建项目周边海域开发利用现状一览表

序号	用海项目	内容/规模	方位	距离
1	陆岛交通码头	连接平潭岛、大练岛、屿头岛	西北侧	130m
2	苏澳港区码头	港区内传统上岸点	南侧	430m
3	锚地	港区内传统停泊点	东侧	20m
4	网箱养殖	网箱养鱼	西南侧、东北侧	530m、1460m
5	跨海桥梁	平潭公铁两用大桥	北侧	400m

2.4.3 海域使用权属现状

根据现场调查并向当地自然资源主管部门查询，本项目用海范围内及周边范围内的陆岛交通码头及防波堤等用海项目均未确权。项目拟用海不存在与其他确权用海项目的冲突。

3 项目用海资源环境影响分析

3.1 项目用海对环境影响分析

3.1.1 项目用海对水文动力及冲淤环境影响分析

(1) 海洋水文动力环境影响

本项目为福建省平潭雄鹰船厂码头港池用海项目，项目所在海域现状水深条件可满足本项目需求，无需进行疏浚施工；本项目仅进行港池水域的确权，无需施工，不改变水深、地形，因此，本项目对附近海域的水动力环境没有影响。

(2) 冲淤环境影响

本项目为福建省平潭雄鹰船厂码头港池用海项目，项目所在海域现状水深条件可满足本项目需求，无需进行疏浚施工；本项目仅进行港池水域的确权，无需施工，不改变水深、地形，对附近海域的水动力环境没有影响。因此本项目对周边海域的地形地貌与冲淤环境无影响。

3.1.2 项目用海对水环境影响分析

本项目为福建省平潭雄鹰船厂码头港池用海项目，项目所在海域现状水深条件可满足本项目需求，无需进行疏浚施工，无施工环节。项目运营期，主要进行船舶停靠，船舶产生的各项污染物均妥善收集、处置，不排海，不会对海水水质环境产生不利影响。因此，本项目对附近海域的水质环境没有影响。

3.1.3 项目用海对海洋沉积物环境影响分析

本项目为福建省平潭雄鹰船厂码头港池用海项目，项目所在海域现状水深条件可满足本项目需求，无需进行疏浚施工，无施工环节。项目运营期，主要进行船舶停靠，船舶产生的各项污染物均妥善收集、处置，不排海，不会对沉积物环境产生不利影响。因此，本项目对沉积物环境没有影响。

3.2 项目用海对生态影响分析

本项目营运期间，码头和港池周围海域面积无变动，主要污染有水污染源及固体废弃物污染等。

(1) 水污染源

船舶生活污水为船员日常生活中产生，其污染物主要为有机物和病原体。船舶舱底油污水主要由舶机舱轮机检修时产生，其污染物主要为油类。

（2）固体废弃物污染源

进港船舶产生的船舶垃圾，包括船舶保养产生的废弃物和船员生活垃圾。船舶生活垃圾主要有罐头、瓶、塑料制品、废纸等生活垃圾。营运期的废水和固体废弃物等各项污染物在采取了积极有效的防治措施后，对海域水质、沉积物环境基本无影响，预计对海洋浮游生物、游泳生物及底栖生物的影响很小。

3.3 项目用海对资源影响分析

（1）海洋空间资源

本项目申请港池用海，用海面积 5.0657hm²，用海方式为港池、蓄水等，不改变海域自然属性，申请用海期限为 50 年。此外，项目使用岸线 594.71m，所用岸线为人工海岸，不实际占用岸线，不改变岸线现状，不形成新的海岸线。本项目对海洋空间资源的影响较小，申请用海有利于提高该海域空间资源的利用价值。

（2）对海洋生物资源的影响

项目所在海域现状水深条件可满足本项目需求，本项目仅进行港池水域的确权，无需进行疏浚施工，项目运营期，主要进行船舶停靠，船舶产生的各项目污染物均妥善收集、处置，不排海，本项目对海洋生物资源基本无影响，生物资源损失可忽略不计。

3.4 项目用海风险分析

3.4.1 台风与风暴潮风险分析

平潭受台风影响较为频繁，每年 7-10 月是台风活动季节，台风、风暴潮等自然灾害对船舶的正常停靠会带来一定的风险。风暴潮指台风过境造成的风暴增水，是一种严重的海洋灾害。

风暴潮对本项目成的风险影响主要表现为：

营运期如遇特大台风、风暴潮等意外气象条件，均可能造成船舶倾覆、损坏等事故。不但可能造成财产经济损失，甚至可能危及人群生命安全。这类风险是周边环境有可能对项目构成的风险性影响，是由不可抗拒的外力作用所造成的灾难性事故。

若强台风引发的潮位上涨，可能导致海域超高潮位，风暴潮袭击船舶，造成倾覆事故，将产生严重的后果，因此建设单位和管理单位要极其重视当地可能出

现的风暴潮灾害的防范。

3.4.2 船舶靠离泊作业风险分析

船舶在靠离泊过程中会对码头产生挤靠、摩擦等作用，对码头和船体产生危害影响。因此在靠离泊操纵时，对船舶运动速度的控制必须有严格的要求。船舶在水上的运动模式与其它交通工具相比更加难以确定，不仅因为其体型的庞大和器械的繁杂，还体现在其航行过程中受到的影响因素多样化和不可确定性。在船舶靠离泊过程中，港口水域的限制性对船舶的操纵性和驾引人员的技术能力提出了极大考验，同时，来自本船、环境及它船的多种不确定因素也变得活跃。这些与大洋航行不同的变化直接威胁着船舶的安全，成为船舶碰撞码头事故频发的根源性问题。与原来中小吨位船舶相比，大型船舶可控性难度更大，这直接影响并加大了船舶靠离泊位操作的危险性，也是船舶碰撞码头事故发生频率增加的主要原因。靠离泊过程中的事故靠离泊过程中最大、后果最严重的危险主要是因船舶失控或操作不当导致的碰撞码头或码头机械事故。针对以上事故寻求导致其发生的原因，可以发现基本影响因素多种多样，且某些因素的可控性相对较弱，从而导致事故的不可预见性。船舶碰撞码头事故虽然发生概率较小，但一旦发生，往往造成巨大的经济损失。

3.4.3 船舶溢油事故风险分析

本项目营运期往来船舶停靠可能发生碰撞事故，造成船体损坏，燃油及船舱内油污水泄漏，会对周围环境造成一定的污染。溢油事故发生几率虽然很小，但一旦发生，便会造成严重危害，不仅影响人民生命财产，而且使海洋环境受到不同程度的污染，并造成不良后果和一定的经济损失，主要影响海洋水质、生态环境，特别是可能危及项目附近海域养殖区。海上溢油事故统计表明，60%~80%的事故是人为失误导致；40%的重大泄漏(1978-1992 年)是由触礁或碰撞引起。溢油对海洋生态环境的影响主要表现在以下几个方面：

(1) 对鱼虾贝类的影响

海洋油污染对幼鱼及鱼卵的危害很大，油膜和油块能粘住大量的鱼卵和幼苗，据有关研究资料报道，海水含石油类的浓度为 0.01mg/L 时，在这种被污染的海区中生活 24 小时以上的鱼贝类就会粘上油腥，因此将该数值视为鱼贝类着臭的“临界浓度”；海水含石油类为 0.1mg/L 时，所有孵化的幼鱼均有生理缺

陷，并只能成活 1~2 天，对虾的幼体来说，其“半致死浓度”均为 1mg/L，这种毒性限值随不同生物种属而异。我国的海水水质二类标准对石油类的限值为 0.05mg/L，正是为此而考虑制定的。

（2）对海藻的影响

大型海藻，如褐藻等表面有一层藻胶膜，能防油类的污染，而小型的藻类没有这种防油污的能力，易受油污染而大量死亡，燃料油对海藻幼苗的毒性更大，能阻止海藻幼苗的光合作用，进而妨碍了浮游生物的繁殖，有可能破坏局部海域的正常生态环境。

（3）对底栖生物的危害

据有关资料介绍，在比较大型的底栖生物中，棘皮动物对水质的任何污染都十分敏感。软体动物栖息在海底，石油堵塞软体动物的出入水管或引石油类在生物分解和氧化时消耗底层水中的氧气，使软体动物窒息死亡。

（4）对陆域生物的影响

在海岸带附近，如有栖息生活的动物或鸟类，就会因油污的影响使皮毛或羽毛沾粘油污、中毒或饥饿而死；同时也会造成生物或水产品（包括养殖水产品）的死亡。所以，防治溢油过程要注意对野生动物的救护。

4 海域开发利用协调分析

4.1 项目用海对海域开发利用的影响

本项目用海位于平潭综合实验区苏平镇镇苏澳村，苏澳港北侧海域，根据资料收集和现场调查，本项目周边的海域开发利用活动主要为码头、锚地、网箱养殖、跨海桥梁等。本项目运营期间对项目区及周边海域开发活动产生的影响较小。

（1）项目对码头的影响

本项目西北侧约 130m 处有一陆岛交通码头，连接平潭岛与大练岛、屿头岛；在项目区南侧约 430m 处为苏澳港区码头，存在一条长约 375m 的防波堤，是附近船只传统的上岸点。本项目申请用海范围为雄鹰船厂船舶日常停泊区域，申请海域确权后，不改变海域使用现状，不会影响陆岛交通码头及苏澳港码头船只靠离泊，且本项目无施工内容，不会对码头泊位泊稳条件产生不利影响。本项目申请用海范围仅在船厂前沿水域，不占用陆岛交通码头航线及苏澳港区回旋水域，不会影响两个码头船只正常航行。

（2）项目对锚地的影响

本项目仅在船厂前沿水域 90m 内申请确权，是雄鹰船厂船舶日常的停泊水域，海域确权后，不改变海域使用现状，与锚地之间界限清楚，项目所在海域现状水深条件可满足本项目需求，无需进行疏浚施工，不会改变附近海域水深、地形条件，因此本项目对锚地无影响。

（3）项目对网箱养殖、跨海桥梁的影响

项目所在海域现状水深条件可满足本项目需求，无需进行疏浚施工，无施工环节。项目运营期，主要进行船舶停靠，船舶产生的各项目污染物均妥善收集、处置，不排海，不会对海水水质环境产生不利影响，且网箱养殖区距本项目较远，因此本项目不会对网箱养殖活动产生影响。本项目仅进行港池水域的确权，与平潭公铁两用大桥之间不存在冲突关系。

4.2 利益相关者界定

根据上述影响分析，本项目仅申请船厂前沿 90m 内水域确权，无施工内容，不占用陆岛交通码头航线及苏澳港区回旋水域，不影响码头泊稳条件及船只正常航行；本项目申请确权后，不改变海域使用现状，不改变水深地形条件，对附近锚地无影响；本项目不会对附近海水水质环境产生不利影响，不影响网箱养殖活

动正常进行，且与平潭公铁两用大桥之间不存在冲突关系。

综上所述，本项目无利益相关者。

4.3 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析

4.3.1 对国防安全和军事活动的影响分析

本项目用海不占用军事用地，不占用和破坏军事设施，不影响国防安全。鉴于港口、码头、航道、锚地是重要的军事战略资源，一旦在军事需要时，本项目用海海域应当服从区域国防单位的征用和通航管制，同时亦可保障军事行动和国防安全的用海需要。因此，本项目建设有利于国防安全和军事活动。

4.3.2 对国家海洋权益的影响分析

本项目用海位于平潭综合实验区苏平镇苏澳村，苏澳港北侧海域，远离领海基点和边界，故对国家权益没有影响。《中华人民共和国海域使用管理法》规定，海域属于国家所有，任何单位及个人使用海域，必须向海洋行政主管部门提出申请，获得海域使用权后方可使用海域，确保国家作为海域所有权者的利益。所以，本项目业主单位在依法取得海域使用权后，对国家权益没有影响。

5 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析

5.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析

5.1.1 项目所在海域及周边海域海洋功能区划

(1) 项目所在海域功能区划

项目拟用海域位于平潭综合实验区苏平镇苏澳港北侧海域。根据《福建省海洋功能区划（2011—2020 年）》，本项目位于“海坛海峡保留区”，见图 5.1-1。

(2) 项目周边海域功能区划分布情况

项目周边海域的海洋功能区划主要有：幸福洋工业与城镇用海区、海坛岛北部特殊利用区、平潭特殊利用区。本项目所在海域及其周边海洋功能区分布情况见图 5.1-1。项目所在海洋功能区及周边海洋功能区的地理范围、用途管制、用海方式、海岸整治和海洋环境保护要求及与本项目的相对位置见表 5.1-1。

5.1.2 项目用海对周边海洋功能区的影响分析

5.1.2.1 项目用海对海洋功能的利用情况

本项目申请港池用海，用海面积 5.0657hm²，用海方式为港池、蓄水等，不改变海域自然属性，申请用海期限为 50 年。此外，项目使用岸线 594.71m，所用岸线为人工岸线，不实际占用岸线，不改变岸线现状，不形成新的海岸线。本项目对海洋空间资源的影响较小，申请用海有利于提高该海域空间资源的利用价值。

5.1.2.2 项目用海对周边海域海洋功能区的影响

项目用海对周边海洋功能区没有影响。

5.1.3 项目用海与海洋功能区划的符合性分析

本项目用海与所在海域海洋功能区的管理政策、用途管制、用海方式、海岸整治及环境保护要求均符合，综上，项目用海符合《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》。

5.2 项目用海与相关规划符合性分析

5.2.1 与《产业结构调整指导目录（2019 年本）》产业政策符合性分析

本项目为港池用海项目，可停靠万吨级货船，根据国家发改委《产业结构调

整指导目录（2019 年本）》，属于鼓励类目录中第二十五大点“水运”第 1 小点“深水泊位（沿海万吨级、内河千吨级及以上）建设”，符合国家产业政策。

5.2.2 与《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》的符合性分析

根据《福建省海洋环境保护规划（2011~2020 年）》，本项目位于“海坛海峡渔业环境保护利用区”，本项目建设可以满足福建省海洋环境保护规划的管理要求。

5.2.3 与《福建省海洋生态保护红线划定成果》的符合性分析

根据《福建省海洋生态保护红线划定成果》，本项目区不在生态保护红线区内，也不占用自然岸线。根据平潭综合实验区调整后的生态保护红线，本项目所在海域不在调整后生态红线保护区范围内，项目建设不会影响周边海洋生态保护区的保护目标，符合《福建省海洋生态保护红线划定成果》及调整后的生态保护红线的要求。

5.2.4 与《福建省海岛保护规划》的符合性分析

本项目符合《福建省海岛保护规划》。

5.2.5 与《福建省湿地保护条例》的符合性分析

项目建设可以满足《福建省湿地保护条例》的相关要求。

5.2.6 与《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019—2030 年）》的符合性分析

本项目位于苏澳港禁养区，本项目建设符合《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019—2030 年）》的要求。

5.2.7 与《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》（2011-2020）的符合性分析

本项目符合近岸海域环境功能区管理要求。

5.2.8 与《福州港总体规划（2035 年）》的符合性分析

本项目选址位于平潭综合实验区苏平镇苏澳港北侧海域，项目用海不占用规划的港口岸线和航道（图 5.2-8）。因此，本项目建设与《福州港总体规划》没有矛盾。

5.2.9 与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》

的符合性分析

本项目总体符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》。

5.2.10 与《福建省海岸带保护与利用规划（2016-2020 年）》的符合性分析

本项目符合《福建省海岸带保护与利用规划（2016-2020 年）》。

5.2.11 与《平潭综合实验区水上交通专项规划（2019-2035 年）》的符合性分析

本项目符合《平潭综合实验区水上交通专项规划（2019-2035 年）》。

5.2.12 与《平潭海坛海峡水下遗址》的符合性分析

本项目建设对平潭海坛海峡水下遗址没有影响。

6 项目用海合理性分析

6.1 用海选址合理性分析

6.1.1 与区位、社会条件适宜性分析

本工程位于平潭综合实验区苏澳港北岸，苏平镇苏澳村 277 号，水路距台湾新竹 110 海里，至竹屿口 11 海里，娘宫 15 海里，福州 57 海里，莆田三江口 61 海里，厦门 200 海里，区域优势显著。平潭雄鹰船厂目前拥有万吨级干船坞 1 座，2 万吨级干船坞 1 座，5 千吨级和万吨级舾装码头各 1 座，船体分段建造平台 2 座，机修车间和船体车间各 1 座、生产场地 5000m²，目前该船厂缺少专用的港池以供船舶停泊、靠离码头、进出船坞等，为完善船厂基础设施，充分利用海域资源，福建省平潭雄鹰船厂有限公司根据该船厂现有船舶停靠的需要，拟申请码头及船坞前沿水域作为船厂专用港池，因此，本项目选址具有唯一性。另外，船厂陆域配套设施齐全，配备有码头、办公区等，以及供水、供电、消防等设施，为项目运营期船舶停靠作业提供可靠保障。综上，本项目用海选址区位具优势，有良好的社会条件支撑，项目用海选址与区位、社会条件是相适宜的。

6.1.2 与自然资源、环境条件适宜性分析

（1）水深地形条件

项目所在海域位于苏澳港区内，该处水流平稳，水利条件较好，适宜作为停泊水域。另外，项目所在海域的自然水深条件可以满足本项目停靠船舶的水深要求，项目周围无产生泥沙运动的因素，同时自现有港区建成营运多年来看，泥沙淤积对本项目建设基本无影响。

（2）生态环境条件

本项目无施工内容，运营期主要用于船舶的停靠，对海域水质、沉积物环境基本无影响，不会破坏现存底栖生物的栖息场所，对项目所在海域生态系统完整性的影响不大，预计对海洋浮游生物、游泳生物及底栖生物的影响很小。项目所在海域不存在野生海洋鱼虾类生物的产卵场、索饵场和越冬场，项目建设也不会隔断野生海洋鱼虾类生物的洄游通道，项目海域位于苏澳港北侧海域，不属于野生生物栖息地，不会造成物种多样性的降低。项目建设不存在重大的安全和环境风险，项目选址与区域生态系统相适宜。

（3）水文气象条件

本港区的气候属亚热带海洋性气候，深受季风环流的影响，四季分明，气候温和，无冰冻期，多年平均气温为 19.4℃。拟建项目位于苏澳港区内，风浪相对较小。影响项目运营期的主要因素为台风期的风浪和潮汐，夏秋季易受台风影响，需做好相关的对策措施。

综上所述，本项目选址与自然资源、环境条件相适宜。

6.1.3 与周边其他用海活动的适宜性分析

本项目仅申请船厂前沿 90m 内水域确权，无施工内容，不占用陆岛交通码头航线及苏澳港区回旋水域，不影响码头泊稳条件及船只正常航行；本项目申请确权后，不改变海域使用现状，不改变水深地形条件，对附近锚地无影响；本项目不会对附近海水水质环境产生不利影响，不影响网箱养殖活动正常进行，且与平潭公铁两用大桥之间不存在冲突关系。因此，本项目建设与周边用海活动可相适应。

可见，项目区的区位社会条件、自然环境条件以及项目与周边用海活动的适宜性等方面都说明了本项目用海选址是合理的。

6.2 用海方式和平面布置合理性分析

6.2.1 用海方式合理性分析

(1) 对水文动力环境和冲淤环境影响

本项目用海方式为港池、蓄水等，项目所在海域现状水深条件可满足本项目需求，无需进行疏浚施工；本项目仅进行港池水域的确权，无需施工，不改变水深、地形，因此，本项目对附近海域的水动力环境、地形地貌与冲淤环境无影响

(2) 用海方式有利于维护海域的基本功能

本项目申请用海总面积 5.0657hm²，申请海域范围为船厂船舶传统停泊区，无需进行港池疏浚，无新建构筑物，不改变海域自然属性及海域使用现状，符合海坛海峡功能区“不影响周边其它功能区正常发挥前提下维持使用现状”的用途管制要求，所用岸线为人工岸线，项目不会对岸线造成破坏。因此，本项目用海方式有利于维护海域的基本功能

(3) 对区域海洋生态系统的影响

项目拟使用海域无珍贵稀有和需要特别保护的海洋生物物种，工程所用海域为浅海区，海洋生态系统简单，不存在重要的滩涂生态湿地系统，且工程占用的

海域面积不大，不存在鱼虾类的产卵场、越冬场、索饵场，也不会阻隔鱼虾类的洄游通道。因此，本项目建设不会对该海域的海洋生态系统造成较大影响。

综上所述，本项目用海方式是合理的。

6.2.2 平面布置合理性分析

福建省平潭雄鹰船厂有限公司根据该船厂码头现有船舶停靠的需要，拟对该船厂前沿港池水域申请确权，由于船厂南侧即是苏澳港区的回旋水域，船舶可依托该回旋水域进出码头，进出便利，因此，本次仅对船厂前沿船舶停泊水域申请确权。

该船厂码头前沿可停靠双排船舶，根据《船厂总体设计标准》（GB/T 51405-2019），当码头前沿停靠双排设计代表船型时，其码头前沿停泊水域宽度应为3倍设计代表船型的船宽，该船厂最大靠泊船型船宽为23m，3倍船宽即69m；又根据《船厂水工工程设计规范》（JTS190-2018），有拖轮和浮吊作业的泊位尚应考虑辅助船舶作业宽度，因此本项目申请码头前沿90m宽度水域作为港池使用。综上所述，本项目平面布置合理。

6.3 用海面积合理性分析

6.3.1 申请用海面积满足项目用海需求

本项目一级用海类型为工业用海，二级用海类型为船舶工业用海。一级用海方式为“围海”，其对应的二级用海方式为“港池、蓄水等”，申请港池用海面积5.0657hm²。本项目申请用海范围以船厂停靠的最大型船舶为标准，以《船厂总体设计标准》（GB/T 51405-2019）和《船厂水工工程设计规范》（JTS190-2018）为设计依据，并结合船厂港池实际运营需求，申请船厂前沿90m范围内海域确权，申请用海面积可以满足该船厂码头现有船舶停靠的需要。

6.3.2 项目用海面积量算与《海籍调查规范》要求的符合性

本项目用海面积的量算，是在拟建项目平面布置图和各水工构筑物断面结构图基础上，采用CGCS-2000坐标系，高程基准为1985国家高程基准，地图投影采用高斯—克吕格投影，中央经线为120°00'E，通过现场测量核对周边项目用海边界，结合界址线确定原则，对于有 n 个界址点的宗海内部单元，根据界址点的平面直角坐标 x_i, y_i (i 为界址点序号)，用坐标解析法，计算机图形处理系统计算面积 S ：

$$S = \frac{1}{2} [x_1(y_2 - y_n) + x_2(y_3 - y_1) + \dots + x_{n-1}(y_n - y_{n-2}) + x_n(y_1 - y_{n-1})]$$

量算用海面积为5.0657hm²。本项目的用海面积符合《海籍调查规范》宗海界址界定的基本原则和《海域使用面积测量规范》的要求，充分考虑船舶停泊水域，不会对附近用海造成影响，无海域使用权属争议，有利于海洋经济可持续发展，在满足本项目用海的前提下最大发挥了海洋资源的有效利用。本项目用海方式为“港池、蓄水等”，根据《海籍调查规范》（HY/T124-2009），“围海用海”的用海范围“岸边以围海前的海岸线为界，水中以围堰、堤坝基床外侧的水下边缘线及口门连线为界”，本项目无新建构筑物，则以实际设计、使用的范围为界。

本项目北侧界址线（2-3-……-59）以岸线为界，并与其无缝衔接；其余侧界址线（59-60-61-62-63-64-65-1-2）以项目红线为界。

6.3.3 项目用海面积与相关行业设计标准和规范的符合性

本项目总平面布置及尺度面积是按照《船厂总体设计标准》（GB/T 51405-2019）和《船厂水工工程设计规范》（JTS190-2018）等相关设计标准和规范执行，项目用海面积符合相关行业的设计标准和规范的要求。项目用海界址点及范围根据《海籍调查规范》（HY/T124-2009）和《海域使用分类》（HY/T123-2009）确定，因此，项目用海面积符合相关行业涉及标准和规范。

福建省平潭雄鹰船厂码头港池用海项目宗海界址图

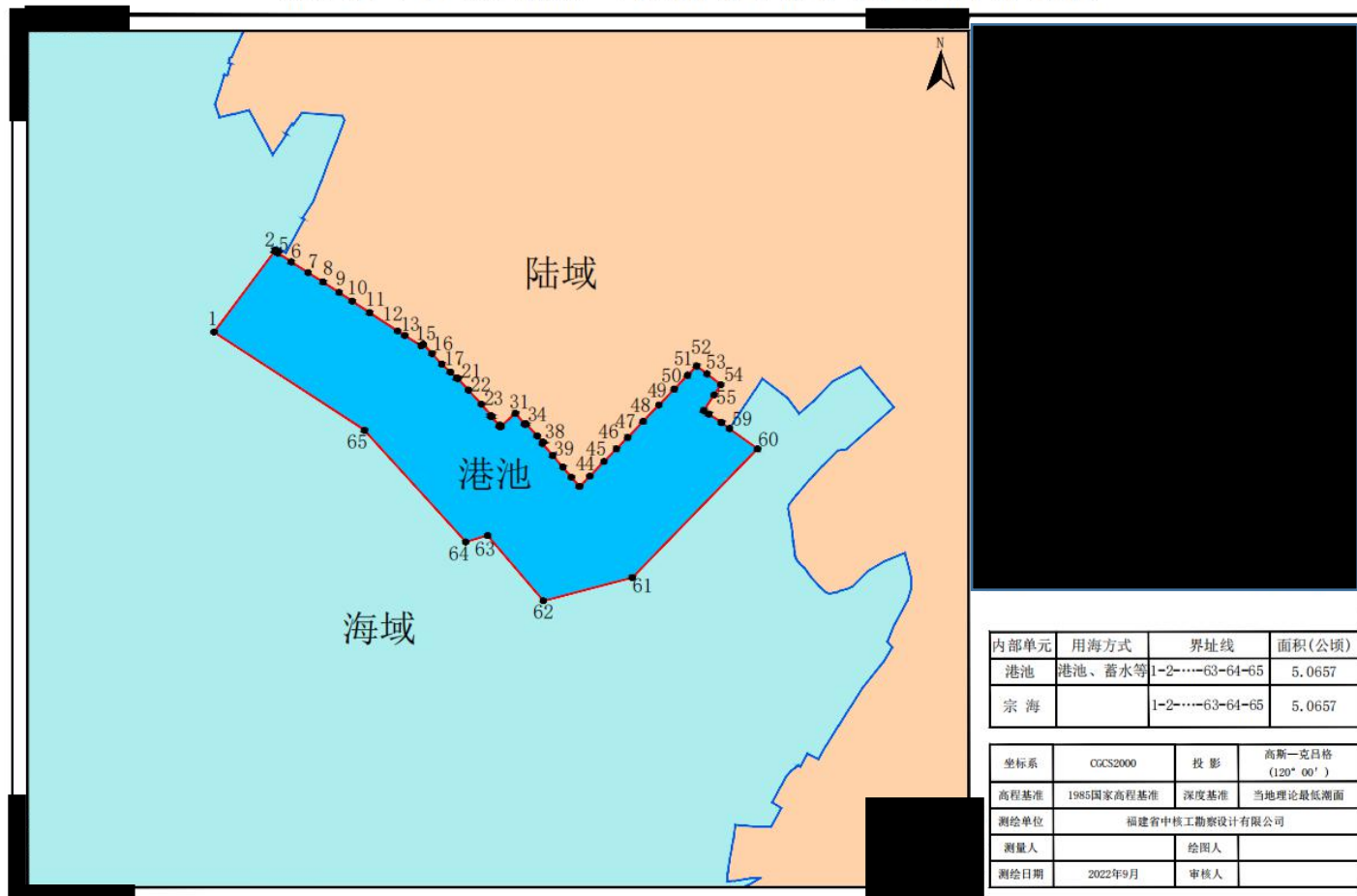


图 6.3-2 本项目宗海界址图

6.4 用海期限合理性分析

本项目用海类型为船舶工业用海，属于平潭雄鹰船厂的配套设施。根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条第六款规定，港口、修造船厂等建设工程用海的最高期限为五十年，因此本项目申请用海期限 50 年。

所以，本项目申请用海期限是合理的，可以满足项目运营需求。

6.5 项目用海使用岸线合理性分析

福建省平潭雄鹰船厂有限公司根据该船厂码头现有船舶停靠的需要，拟对该船厂前沿港池水域申请确权，结合船厂港池实际运营需求，本项目使用岸线是必要的。本项目北侧界址线以岸线为界，长 594.71m，岸线类型为人工岸线，即船厂边界，本项目无新建构筑物，不改变岸线现状，不会破坏岸线的形态和功能。

因此，本项目使用岸线资源的利用方案相对合理。在日后项目的运营中，需严格落实相关环保与生态用海措施，保护海洋生态。

7 海域使用对策措施

7.1 区划实施对策措施

根据福建省海洋功能区划，本项目所在的海洋功能区划为“海坛海峡保留区”，海坛海峡保留区的用途管制要求为：不影响周边其它功能区正常发挥前提下维持使用现状，或开展海底工程用海、路（沿岸公路）桥用海、海水综合利用等用海，以及不改变海域属性用海。用海方式要求为：严格限制大规模改变海域自然属性。环境保护要求为：保护岛礁生态系统。海域开发利用前，海洋环境质量维持现状。

根据以上要求，本项目区划实施对策措施为：

（1）本项目用海可采用两级管理体系，福建省自然资源行政主管部门、平潭综合实验区自然资源与生态环境行政主管部门分别为二级、一级管理组织。在海域使用过程中，应根据本地区海洋功能区划管理的具体要求，开展有针对性的海洋功能区维护活动，控制排污入海，确保海水水质符合功能区划和海洋环境保护规划的要求，防止海域环境功能发生退变。

（2）落实各种防范措施的制定与实施。根据环境影响评价要求，进行项目用海与海洋功能区划协调分析，以及与海洋功能区的关键性指标分析，在项目用海实施前，制定各种防范措施，在项目用海过程中，严格控制实际用海范围与批准用海范围保持一致，加强对项目运营期间用海范围控制。

（3）本项目涉及的海域使用用途为港池用海。建设单位在取得海域使用权后，不得随意改变用途，在施工前应对其使用海域的坐标进行确认，事前核实使用面积，施工期间对使用面积进行监控，不得超面积使用海域。

（4）项目运营期间须采取有效的环境保护措施，按照海洋功能区划的管理要求，和平潭综合实验区自然资源与生态环境、农业农村、交通运输、海事等有关职能部门做好协调，加强用海监督管理、保护海洋生态环境。

7.2 开发协调对策措施

项目建设应正确处理好与项目利益相关者的关系，切实落实与利益相关者的协调协议或协调方案，制定事故防范措施和处理预案，保障群众利益及周边海域开发利用活动的正常进行，保障用海秩序。

本项目仅申请船厂前沿 90m 内水域确权，无施工内容，不占用陆岛交通码

头航线及苏澳港区回旋水域，不影响码头泊稳条件及船只正常航行；本项目申请确权后，不改变海域使用现状，不改变水深地形条件，对附近锚地无影响；本项目不会对附近海水水质环境产生不利影响，不影响网箱养殖活动正常进行，且与平潭公铁两用大桥之间不存在冲突关系。因此，本项目建设与周边用海活动可相适应，无利益相关者。

7.3 风险防范对策措施

7.3.1 台风、风暴潮灾害风险防控对策措施

为切实做好运营期防风暴潮工作，确保在风暴潮来临及其它紧急情况下能采取及时有效的措施，最大限度地减少海上突发性事件所造成的人员财产损失，特制定本应急预案。

（1）风暴潮安全防护体系

①成立应急抢险防护领导小组：成立海上防风暴潮和抢险救助工作领导小组，组织协调指挥防风暴潮和抢险救助工作。各部门要按照“谁主管，谁负责”的原则，把责任措施落到实处。发生重大事故和险情，主要领导必须亲临现场指挥，组织协调抢险救助工作。要坚决克服麻痹松懈思想，杜绝不负责任现象。

②主要职责：领导小组负责预案的检查、指导及协调工作和预案的现场落实工作。按照“安全第一，预防为主”的方针，在预防上多下功夫，要利用会议、广播、电视、标语、培训等多种形式，广泛开展防风暴潮等安全知识的宣传教育活动。

（2）具体方案

①风暴潮来临前，应急抢险防护领导将组织有关部门对项目区的防风暴潮和抢险救助工作情况进行督查，做好各项防护措施，成立应急抢险救助队伍，备足工具和抢险物料。

②风暴潮来临前，各部门的防风暴潮工作应立即进入戒备状态，主要领导要迅速进入防风暴潮工作岗位，相关设备必须处在备战状态。要严格 24 小时值班制度和大风天气领导带班制度，认真收听天气预报，掌握台风变化动态，及时传递风情信息，确保通讯联络畅通。

③风暴潮来临前，海上作业船只应迅速撤离，风暴潮来临时，严禁海上作业。

④各部门要加强值班，及时汇报有关情况，不得出现断岗和脱岗现象。重点

部位要重点巡视，发现问题要立即上报。

⑤风暴潮过后，应立即组织力量修复受损设施，及时恢复。同时，立即组织有关人员进行事故调查和善后处理工作，并尽快将损失情况和事故调查处理情况及时上报。

7.3.3 船舶靠离泊作业风险防控对策措施

船舶碰撞码头事故虽然发生概率较小，但一旦发生，往往造成巨大的经济损失。因此，请业主单位注意，在营运期靠离泊作业时应做好下列工作：

码头前沿防冲设备和系缆装置必须满足规范要求；

泊位靠泊等级必须符合被靠船舶相应等级；

确保泊位有足够的水深，水下无障碍物；

靠泊船舶靠离泊半小时前,应将碍船舶靠离泊的码头前沿装卸机械、货物和其他设施移至安全位置；

系缆工应在靠泊船舶靠离泊半小时前应当到达现场，与引航员保持密切联系，并按规定正确显示泊位信号；

船舶夜间靠离泊，码头应当具备足够的照明；

泊位靠泊条件临时发生变化，必须立即告知引航员；

船舶靠离泊操纵应服从引航员的指挥，同时兼顾岸上设施，大型船舶法向靠船速度不得超过 0.15m/s，靠泊角度应小于等于 5°；

业主单位应制定相应的《船舶靠离泊安全规范》，并且针对大型船舶的拖带要求，制定相应的规则。

7.3.4 船舶溢油事故风险防控对策措施

尽管溢油事故发生概率不大，但一旦发生，对周围水环境会造成很大的影响。由于客观原因加上人为因素，都有可能造成溢油事故的发生，因而必须加强防范措施。防范海上溢油事故的措施如下：

(1) 船舶在港池内应慢速行驶，防止船舶的碰撞。

(2) 天气恶劣的情况下，禁止渔船出海。

(3) 重视对船员的管理和培训，尤其是提高船员安全生产的高度责任感和责任心，增强对潜在事故风险的认识，提高实际操作应变能力，避免人为因素导致的风险事故。

(4) 制定环境风险应急预案，依托码头上配备的应及设施，处理本项目发生的溢油事故。

(5) 确保所停靠的船舶手续齐全，符合国家规定，并服从码头的管理。

(6) 船舶在遇到能见度不良航行时，应开启航行灯，渔船靠泊前需提前与码头联系，服从码头的指挥管理。

(7) 发生船舶交通事故时，应尽可能关闭所有油仓管系统的阀门、堵塞油舱通气孔，防止溢油。如严格遵守相关环保措施和设计方案，船舶溢油风险损失会较小。

(8) 事故发生后，在第一时间内向平潭相关海事部门报告，与他们保持密切联系，由海事部门统一指挥调度。

7.4 生态用海对策措施

项目用海对海域生态系统产生的影响较小，但运营过程仍需采取以下措施，以减小和防范项目用海对海域生态环境的影响。

(1) 严格按照审批的用海范围进行规范用海，减少对周边其它用海活动和生态环境的影响。

(2) 项目运营期间船舶产生的各项污染物及生活污水、生活垃圾应收集后统一处置，严禁向海域直接排放。

(3) 项目运营要严格落实船舶溢油、通航安全、风暴潮等风险防范措施，以免对周边海域的生态系统造成严重污染。

(4) 项目运营期间应定时开展监视和监测工作，及时了解周边海域自然环境的质量概况。

(5) 海上作业船只上的生产与生活垃圾应落实“有用与无用，污染与一般”的分类制度，设立垃圾箱，及时进行收集。对于生产垃圾分类处理。

(6) 要经常检查船只、设备性能完好率，对跑、冒、滴、漏严重的船只严禁出海作业，并进行及时检修维护。

(7) 对船厂作业人员进行环保意识教育，讲解垃圾分类常识，杜绝垃圾乱扔乱弃。

7.5 监督管理对策措施

实施海域使用监控与管理的主要目的在于实现海域资源的合理开发利用，维

护海域国家所有权和海域使用权人的合法权利，建立“有序、有度、有偿”的海域使用新秩序，实现海洋生态环境和海域资源的可持续利用。

7.5.1 项目用海面积的跟踪和监测

本项目的海域使用面积监控，应当在运营前由有相应测绘资质单位对其使用海域的坐标进行确认，事先核实使用面积，运营期间对使用面积进行监控，使项目用海面积限定在审批的范围之内。海域使用权人应按最后审批的面积使用海域，不得超面积使用海域。

7.5.2 海域使用用途的跟踪和监测

根据《中华人民共和国海域使用管理法》第四章第二十八条规定，“海域使用权人不得擅自改变经批准的海域用途；确需改变，应当在符合海洋功能区划的前提下，报原批准用海的人民政府批准”。因此，本用海申请人只能根据自然资源行政主管部门审批的海域使用用途进行用海，不得擅自改变用途或者增加、调整为其他用途的用海。如果确实需要进行本用海海域用途调整，应在科学论证的基础上，循原审批渠道报请自然资源行政主管部门审批后再行调整。

7.5.3 海域使用过程中的资源环境监控

项目建设单位应加强海域资源环境的保护，落实防止污染海洋环境和破坏海洋资源的措施。根据法律法规和海洋行政主管部门的要求，业主应定期或不定期向主管机关报告海域使用情况和海域自然资源、自然条件和环境状况，当所使用海域的自然资源和自然条件发生重大变化时，应及时报告自然资源行政主管部门。

7.5.4 海域使用管理要求

根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用金征收管理办法》，《海域使用权登记办法》等规定，在规定时间内到批准用海的自然资源行政主管部门办理海域使用权登记，办理相关权证事宜。

8 结论与建议

8.1 结论

8.1.1 项目用海基本情况

本项目拟在平潭综合实验区苏平镇苏澳村，苏澳港北侧海域申请港池用海，海域使用类型为“工业用海”之“船舶工业用海”，一级用海方式为“围海”，二级用海方式为“港池、蓄水等”。申请用海面积 5.0657hm²，申请用海期限为 50 年。

8.1.2 项目用海必要性分析结论

福建省平潭雄鹰船厂有限公司目前拥有万吨级干船坞 1 座，2 万吨级干船坞 1 座，5 千吨级和万吨级舾装码头各 1 座，船体分段建造平台 2 座，机修车间和船体车间各 1 座、生产场地 5000m²，具备钢结构工程专业承包与能够保证建造 60 米及以下的渔业船舶以及万吨级以上各种船舶的生产能力。但是目前该船厂缺少专用的港池以供船舶停泊、靠离码头、进出船坞等，限制了企业自身发展，为完善船厂基础设施，需申请船厂配套专用港池，以确保企业正常运营，同时体现了依法用海的原则，可促进海域的合理开发和可持续利用，加强海域使用管理。

本项目位于苏澳港区北侧海域，该海域波浪小、水流平稳、冲淤变化小、水深足够，满足港池所需具备的条件，是雄鹰船厂传统的船舶停泊点，停泊水域的性质和使用功能决定了其必然需要占用海域，同时也是船厂必要的配套设施。本项目根据《船厂总体设计标准》及《船厂水工工程设计规范》确定需申请的停泊水域面积，最终确定范围为船厂前沿 90m 内水域，以满足船厂现有船舶停靠的需求。综上所述，本项目用海是必要的。

8.1.3 项目用海资源环境影响

项目所在海域现状水深条件可满足本项目需求，无需进行疏浚施工，无施工环节，不会对周边海域水文动力条件及冲淤环境产生影响。项目运营期，主要进行船舶停靠，船舶产生的各项污染物均妥善收集、处置，不排海，不会对海水水质、沉积物环境产生不利影响，对海洋浮游生物、游泳生物及底栖生物的影响很小。本项目申请港池用海，用海面积 5.0657hm²，用海方式为港池、蓄水等，不改变海域自然属性。此外，项目使用岸线 594.71m，所用岸线为人工海岸，不实

际占用岸线，不改变岸线现状，不形成新的海岸线。本项目对海洋空间资源的影响较小，本项目对海洋生物资源基本无影响，生物资源损失可忽略不计。

项目运营期间主要存在台风、风暴潮灾害风险、船舶靠离泊作业风险及船舶溢油事故风险等，用海风险在实施相关防范措施后可控。

8.1.4 海域开发利用协调

本项目仅申请船厂前沿 90m 内水域确权，无施工内容，不占用陆岛交通码头航线及苏澳港区回旋水域，不影响码头泊稳条件及船只正常航行；本项目申请确权后，不改变海域使用现状，不改变水深地形条件，对附近锚地无影响；本项目不会对附近海水水质环境产生不利影响，不影响网箱养殖活动正常进行，且与平潭公铁两用大桥之间不存在冲突关系。因此，本项目建设与周边用海活动可相适应，无利益相关者。

8.1.5 项目用海与海洋功能区划及相关规划的符合性分析结论

项目用海选址位于《福建省海洋功能区划（2011-2020）》“海坛海峡保留区”，本项目为港池用海项目，用海方式为“港池、蓄水等”，不改变海域自然属性，不改变海域开发利用现状；所用岸线均在船厂传统作业范围内，为人工岸线，满足船舶停靠的要求，同时不影响通航和军事设施，符合福建省海洋功能区划的功能定位，不会影响周边海洋功能区主导功能的正常发挥。项目与《福建省海洋功能区划（2011-2020）》相符合。

本项目属鼓励类产业，与《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《福建省海洋生态保护红线划定成果》、《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》、《福建省海岛保护规划》、《福建省湿地保护条例》、《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019—2030 年）》、《福州港总体规划（2035 年）》、《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》、《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》、《福建省海岸带保护与利用规划（2016-2020 年）》、《平潭综合实验区水上交通专项规划（2019-2035 年）》等规划相符合。

8.1.6 项目用海合理性

本项目选址符合区域社会经济条件，与区域自然资源、环境条件相适宜。项目苏澳港区内，该处水流平稳，水利条件较好，适宜作为停泊水域。另外，项目

所在海域的自然水深条件可以满足本项目停靠船舶的水深要求，水文条件适宜本项目运营期所用。选址与区域生态系统相适应，对周边其他海洋开发活动没有影响，选址合理。项目用海方式和平面布置合理，可避免对周边护岸造成不利影响；对区域水动力、冲淤等海洋环境无影响，对周边海域生态系统完整性的影响不大。项目申请用海面积能够满足项目用海需求，用海面积量算符合《海籍调查规范》及相关行业的设计标准和规范；项目申请用海期限合理，可以满足项目建设的需求。综上所述，本项目用海合理。

8.1.7 项目用海可行性

本项目用海对资源、生态、环境的影响和损耗较小；项目选址与自然环境、社会条件相适宜；项目用海与利益相关者可以协调，项目用海符合省级海洋功能区划及相关开发利用规划；其工程平面布置、用海方式、用海面积界定和用海期限合理；用海风险在采取相应防范措施后可控。因此，从海域使用角度分析，本项目建设是必要的，项目用海是可行的。

8.2 建议

1、建设单位要严格按照管理部门批准的范围用海，接受海洋主管部门的监督管理。

2、业主单位应严格落实本报告表提出的风险防范措施并制订好应急预案，遵照“预防为主,保护优先”的原则，避免风险事故的发生，防止安全事故转化为环境事故。业主单位应该做好营运期的废水和固体废弃物的预防及治理措施,减少对水域生态环境的影响。